

Guia de Migração para o Angular 22

A migração de uma base de código existente para o Angular 22 requer o cumprimento rigoroso de etapas de adequação de ambiente e de ferramentas de build, dadas as quebras de retrocompatibilidade introduzidas nesta versão.²⁷

Requisitos Técnicos de Ambiente

Antes de realizar os scripts de atualização, a infraestrutura local e as ferramentas de CI/CD devem cumprir os limites estabelecidos pela equipe de engenharia do Google para o Angular 22²⁷:

- **TypeScript 6 Obrigatório:** O Angular 22 removeu completamente a compatibilidade com o TypeScript 5.9 e versões inferiores.¹² O ambiente exige no mínimo a versão 6 do TypeScript para evitar erros de compilação.²⁷
- **Node.js 22 ou Superior:** O suporte ao Node.js 20 foi desativado.¹² O ambiente de execução do Node exige no mínimo a versão 22, fornecendo compatibilidade total e otimizada para a versão LTS do Node.js 26.¹²
- **Gerenciadores de Pacote:** npm v10+ ou yarn v4+ configurado no workspace.¹²

Processo de Sincronização e Execução Passo a Passo

O processo de migração estrutural deve seguir a sequência lógica descrita para garantir consistência¹²:

1. **Atualização da CLI Global:** Atualize a ferramenta de linha de comando no ambiente do desenvolvedor ou nos servidores de build remotos¹²:

Bash

```
npm install -g @angular/cli@22
```

2. **Execução do Comando de Migração:** Dispare o assistente de migração automática no diretório raiz do projeto para aplicar as transformações automáticas de código¹²:

Bash

```
ng update @angular/core@22 @angular/cli@22
```

3. **Atualização de Bibliotecas de Terceiros:** Executada a migração dos pacotes centrais do framework, atualize de forma direcionada as demais bibliotecas ativas no projeto que já ofereçam compatibilidade com a versão 22¹²:

Bash

```
ng update @angular/material
```

O utilitário automático ng update realiza transformações de código projetadas para mitigar falhas de execução imediatas pós-upgrade¹³:

- **Adição da Diretiva Eager:** Varre os componentes locais que não possuíam nenhuma estratégia de detecção definida e adiciona explicitamente a propriedade `changeDetection: ChangeDetectionStrategy.Eager`.¹³ Isso evita que componentes antigos

que dependiam do ciclo incondicional de verificação global parem de atualizar visualmente após a inversão do padrão do framework para OnPush.²⁵

- **Mapeamento de Operadores de Navegação Segura (?):** Como os templates agora seguem de forma estrita as semânticas de retorno do TypeScript (retornando undefined no lugar de null ao encontrar propriedades nulas no caminho de busca), o script envolve as expressões de risco no utilitário de compatibilidade provisório `$safeNavigationMigration(...)`.²⁷
- **Desativação Temporária de Validações de Templates:** O assistente injeta a configuração "strictTemplates": false nas propriedades de compilação do tsconfig.json para evitar que novos erros estritos de tipo detectados nos templates interrompam o processo de build do projeto, permitindo que a equipe realize correções de tipo de forma cadenciada.²⁷
- **Ajuste de Interceptadores de Rotas:** Insere de forma automática o parâmetro de instantâneo de rotas currentSnapshot na assinatura das diretivas de interceptação canMatch.²⁷

Estratégias para Resolução de Quebras de Compatibilidade Complexas

A complexidade da migração pode acarretar falhas ou comportamentos inesperados em tempo de compilação e execução, necessitando de ações corretivas manuais focadas por parte do time de desenvolvimento.²⁷

Sintoma de Falha Pós-Upgrade	Causa Provável do Problema	Ação Corretiva Recomendada
Componentes de bibliotecas de terceiros param de atualizar a tela (Silent Freeze) ²⁷	Componentes herdados do diretório node_modules que não especificam detecção de mudanças assumem o padrão OnPush em runtime no v22, quebrando atualizações que alteram propriedades simples em assinaturas assíncronas. ²⁷	Atualizar a biblioteca externa para uma versão compatível com Angular 22, encapsular as atualizações usando toSignal() ou injetar manualmente o provedor provisório provideNgReflectAttributes () em app.config.ts. ¹²
Erros de tipagem em cascata em expressões com o operador ?. ²⁷	Alteração semântica do comportamento do operador em templates para retornar exclusivamente undefined	Ajustar as condicionais no template para avaliar o valor de forma genérica ou remover o resolvedor \$safeNavigationMigration(...

	quando a cadeia é rompida, quebrando validações que comparavam os resultados com null. ²⁷	) após sanear as tipagens. ²⁷
Falha na resolução dinâmica de sub-módulos e carregamento lento de rotas ¹⁸	Remoção física definitiva do compilador e do resolvedor de módulos legados baseado na classe NgModuleFactory. ¹⁸	Substituir expressões baseadas em strings de carregamento lento por sintaxes modernas baseadas em importações dinâmicas de componentes standalone (loadComponent: () => import(...)). ¹²
Quebras de execução em testes unitários antigos com o executor Karma ¹⁸	O Karma e o Jasmine foram formalmente depreciados para novos projetos e o pipeline interno de build esbuild do Angular 22 prioriza testes com o executor Vitest. ¹⁸	Migrar o ecossistema de testes executando o assistente de portabilidade do Karma para o Vitest por meio do comando ng generate @angular/core:karma-to-vitest. ¹⁸
Erros de vazamento de dados em páginas servidas por SSR ³⁸	As novas regras do cache de transferência de estado (Transfer State) bloqueiam automaticamente a persistência de requisições autenticadas ou com cookies por segurança. ³⁸	Auditar o pipeline de renderização no servidor e ajustar requisições que necessitem de dados específicos de sessão para garantir que não trafeguem no cache de hidratação pública. ³⁸

Referências citadas

1. Angular Version History: Evolution of the Framework - SPEC India, acessado em julho 4, 2026, <https://www.spec-india.com/blog/angular-version-history>
2. What is AngularJS? The Complete 2026 Guide to Google's Revolutionary JavaScript Framework - Articsledge, acessado em julho 4, 2026, <https://www.articsledge.com/post/angularjs>
3. Introduction to AngularJS - GeeksforGeeks, acessado em julho 4, 2026,

- <https://www.geeksforgeeks.org/angular-js/introduction-to-angularjs/>
4. What is AngularJS? An In-Depth Look | by Dávid Lakatos - Medium, acessado em julho 4, 2026,
<https://medium.com/@lksdvd/what-is-angularjs-an-in-depth-look-6e0bdb5ca55a>
 5. AngularJS Overview: History, Features, Alternatives, and EOL Support - OpenLogic, acessado em julho 4, 2026,
<https://www.openlogic.com/blog/what-is-angularjs>
 6. Angular vs AngularJS: What Still Matters in 2026 & What to Migrate First - Arc.dev, acessado em julho 4, 2026,
<https://arc.dev/employer-blog/angular-vs-angularjs-what-still-matters-in-2026-what-to-migrate-first/>
 7. AngularJS - Wikipedia, acessado em julho 4, 2026,
<https://en.wikipedia.org/wiki/AngularJS>
 8. Angular Version History: Every Release Date, Support Window, and End-of-Life Date from AngularJS to Angular 22 - HeroDevs, acessado em julho 4, 2026,
<https://www.herodevs.com/blog-posts/angular-version-history-every-release-date-support-window-and-end-of-life-date-from-angularjs-to-angular-22>
 9. Angular (web framework) - Wikipedia, acessado em julho 4, 2026,
[https://en.wikipedia.org/wiki/Angular_\(web_framework\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Angular_(web_framework))
 10. AngularJS Statistics 2026: Usage, Trends, and What They Mean - Ouranos Technologies, acessado em julho 4, 2026,
<https://www.ouranostech.com/blogs/angular-js-statistics>
 11. AngularJS End of Life: Support Options, LTS, and Migration in 2026 - SCAND, acessado em julho 4, 2026,
<https://scand.com/company/blog/angularjs-end-of-life-legacy-apps/>
 12. angular-22-signals.pdf
 13. Angular 22 Is Here — Everything You Need to Know | by Mr. Aniket Adhav - Medium, acessado em julho 4, 2026,
<https://medium.com/@aniketadhav1997/angular-22-is-here-everything-you-need-to-know-803a4c2e6390>
 14. Angular Ivy: a detailed introduction - DEV Community, acessado em julho 4, 2026,
<https://dev.to/eugeniolentini/angular-ivy-a-detailed-introduction-oj1>
 15. Angular v22 Explained: New Features, Performance & Upgrade Guide, acessado em julho 4, 2026,
<https://ripenapps.com/blog/whats-new-in-angular-latest-release/>
 16. Angular Version History: Latest Angular Version 2026 - GrapesTech Solutions, acessado em julho 4, 2026,
<https://www.grapestechsolutions.com/blog/angular-version-history/>
 17. Angular v19 Goes EOL May 19. Angular 22 Is Coming the Same Month. Here Is How to Navigate Both. - HeroDevs, acessado em julho 4, 2026,
<https://www.herodevs.com/blog-posts/angular-v19-goes-eol-may-19-angular-22-is-coming-the-same-month-here-is-how-to-navigate-both>
 18. Angular Latest Version: Your Friendly Guide To New Features And Updates In 2026, acessado em julho 4, 2026,

- <https://arc.dev/employer-blog/angular-latest-version-your-friendly-guide-to-new-features-and-updates-in-2026/>
19. Angular Version History: Complete Guide from Angular 2 to 20 | by AVHIJIT DUTTA, acessado em julho 4, 2026, <https://medium.com/@avhijitdutta/angular-version-history-complete-guide-from-angular-2-to-20-a7f37e57a315>
 20. Angular Roadmap, acessado em julho 4, 2026, <https://angular.dev/roadmap>
 21. Announcing Angular v22, acessado em julho 4, 2026, <https://blog.angular.dev/announcing-angular-v22-c52bb83a4664>
 22. Angular 22 Is Here — Everything You Need to Know - DEV Community, acessado em julho 4, 2026, <https://dev.to/rigole/angular-22-is-here-everything-you-need-to-know-4g3c>
 23. Ivy engine in Angular: first in-depth look at compilation, runtime and change detection, acessado em julho 4, 2026, <https://medium.com/angular-in-depth/ivy-engine-in-angular-first-in-depth-look-at-compilation-runtime-and-change-detection-876751edd9fd>
 24. Overview of Angular's Change Detection operations in Ivy, acessado em julho 4, 2026, <https://angular.love/overview-of-angulars-change-detection-operations-in-ivy>
 25. Angular v22: Introducing ChangeDetectionStrategy.Eager and ..., acessado em julho 4, 2026, <https://blog.lacolaco.net/posts/angular-v22-onpush-by-default.en>
 26. Angular change detection and runtime optimization, acessado em julho 4, 2026, <https://v17.angular.io/guide/change-detection>
 27. The OnPush Default Has Arrived: A Practical Guide to Angular 22's ..., acessado em julho 4, 2026, <https://javascript.plainenglish.io/the-onpush-default-has-arrived-a-practical-guide-to-angular-22s-biggest-shift-here-s-what-4ae206fa2d82>
 28. OnPush will become the default CD Strategy - What to expect? - PushBased, acessado em julho 4, 2026, <https://push-based.io/article/onpush-will-become-the-default-cd-strategy-what-to-expect>
 29. Angular 22 is officially here, and it feels like a completely different framework. What's your favorite change? - Reddit, acessado em julho 4, 2026, https://www.reddit.com/r/angular/comments/1uaq4ks/angular_22_is_officially_here_and_it_feels_like_a/
 30. Angular 22: The Evolution of Modern Angular - Telerik.com, acessado em julho 4, 2026, <https://www.telerik.com/blogs/angular-22-evolution-modern-angular>
 31. Angular 22: Key Features and Changes, acessado em julho 4, 2026, <https://angular.love/angular-22-key-features-and-changes>
 32. What's New in Angular 22 | MESCIUS, acessado em julho 4, 2026, <https://developer.mescius.com/blogs/whats-new-in-angular-22>
 33. Angular 22: The Most Important New Features at a Glance ..., acessado em julho 4, 2026, <https://www.angulararchitects.io/en/blog/angular-22-the-most-important-new-features-at-a-glance/>

34. What's new in Angular 22.0? - Ninja Squad, acessado em julho 4, 2026, <https://blog.ninja-squad.com/2026/06/03/what-is-new-angular-22.0>
35. Angular 22 — @Service and injectAsync: Dependency Injection ..., acessado em julho 4, 2026, <https://medium.com/@giorgio.galassi/angular-22-service-and-injectasync-dependency-injection-finally-grows-up-499e508fa47c>
36. Ng-News 26/15: Angular 22 - DEV Community, acessado em julho 4, 2026, <https://dev.to/playfulprogramming/angular/ng-news-2615-angular-22-23o0>
37. Angular in 2026: Mid-Year Reality Check, Signals, and AI Code ..., acessado em julho 4, 2026, <https://blog.angular.dev/angular-in-2026-mid-year-reality-check-signals-and-ai-code-quality-ff37df480574>
38. Angular 22 Explained: What's New Features, Upgrade Risks & Key Changes, acessado em julho 4, 2026, <https://i-hiddentalent.com/blog/angular-22-whats-new>
39. Angular 22: New Features, Changes & Upgrade Guide - Bacancy Technology, acessado em julho 4, 2026, <https://www.bacancytechnology.com/blog/angular-22>
40. Angular Upgrade Guide: Every Version Migration (v19 → v22) | Antonio Cárdenas GDE, acessado em julho 4, 2026, <https://www.yeou.dev/angular-upgrades>